INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Mestrado em Engenharia Informática — 2026/2027 (1º Semestre)

ARMAZÉNS DE DADOS (ARMDD) — TAREFAS T1 & T2

Arquitetura e Modelo Dimensional de Dados

Conceção da Arquitetura Global e Modelação Dimensional de Vendas ao Nível Elementar de Linha de Fatura com Atributos, Tipos de Dados e Esquema em Estrela para a **More Rhythm, SA**

Grupo de Trabalho:

- Tiago Daniel Alves Costa — **1230757**
- Martim Araújo — **1260651**

Entrega Intermédia: T1 & T2

Ano Letivo 2026/2027

Porto, Portugal

1. Introdução e Contextualização do Problema

O presente trabalho tem por objetivo a conceção da arquitetura e do modelo dimensional do *Data Mart* de vendas da empresa **More Rhythm, SA**, líder nacional na distribuição e comercialização de instrumentos musicais, sediada no Porto. A empresa opera em todo o território nacional e, pontualmente, em Espanha, perspetivando a médio prazo a expansão para outros países da União Europeia e a abertura de uma sucursal no Reino Unido.

O sistema operacional transacional (OLTP) suporta as atividades diárias da empresa (vendas/faturação, compras e stocks). Para responder à necessidade de suporte à decisão manifestada pela gestão, desenvolveu-se a arquitetura global da solução e o modelo dimensional concetual segundo a metodologia de **Ralph Kimball**, garantindo a realização de análises históricas ao nível de granularidade mais elementar.

---

2. Arquitetura do Armazém de Dados (T1)

A arquitetura concebida segue a abordagem de **Ralph Kimball** (*Enterprise Data Warehouse Bus Architecture* com *Data Mart* dimensional de vendas) combinada com uma **Área de Pré-Tratamento de Dados (*Staging Area*)** relacional independente.

2.1. Visão Geral da Arquitetura



2.2. Descrição e Justificação das Camadas

1. **Camada dos Sistemas Fonte (Operational Source Systems):**
2. Base de dados operacional relacional SQL Server (`MoreRhythm`) em 3ª Forma Normal (3FN), contendo as tabelas transacionais de faturação, compras, clientes, artigos e stocks.
3. Presença de marcas temporais de auditoria (`ousrda` / `ousrho` para inserção e `usrdat` / `usrhor` para atualização), permitindo uma extração delta incremental de elevado desempenho.
4. Interface planeada para receção de cotações de taxas de câmbio diárias para conversão de divisas estrangeiras (GBP → EUR) face à futura sucursal no Reino Unido.
5. **Área de Pré-Tratamento de Dados (Staging Area - SA):**
6. Base de dados relacional dedicada (`MoreRhythm_SA`), completamente isolada da produção operacional e vedada ao acesso de utilizadores analíticos.
7. **Tabelas de Extração (Raw):** Recebem cópias 1:1 dos dados transacionais sem aplicar transformações de negócio, minimizando o tempo de retenção nos sistemas operacionais.
8. **Módulos de Transformação e Limpeza:** Executam a normalização e deduplicação de clientes (*fuzzy matching* de registos com grafias aproximadas ou IDs múltiplos), o rateio proporcional do frete das faturas para as respetivas linhas e a uniformização monetária para Euros.
9. **Tabelas de Auditoria e Rejeição (Erros):** Desvio de registos corrompidos ou que violem restrições de domínio e integridade referencial cuja correção não seja automatizável, impedindo a sua entrada no *Data Mart*.

10. **Camada do Armazém de Dados / Data Mart (MoreRhythm_DM):**
11. Estruturado em **Esquema em Estrela (*Star Schema*)**, otimizado para consultas analíticas OLAP de elevada performance.
12. **Dimensões Conformadas:** Povoadas com recurso a **chaves sub-rogadas (*surrogate keys*) inteiras sequenciais**, conferindo independência absoluta face às chaves naturais do ERP e suportando histórico através de estratégias de *Slowly Changing Dimensions* (SCD Tipo 1 e Tipo 2).
13. **Tabela de Factos (`Fact_Vendas`):** Modelação quantitativa ao nível atómico mais detalhado (linha individual de fatura).
14. **Camada de Apresentação e Análise de Negócio (BI):**
15. Ferramenta de Business Intelligence **Microsoft Power BI**.
16. Criação de modelos semânticos tabulares e medidas DAX para resposta às 20 análises multidimensionais exigidas pela administração (operações de *drill down*, *roll up* e *slice and dice*).

---

3. Modelo Dimensional Subjacente (T2)

O desenvolvimento do modelo dimensional obedeceu estritamente ao processo em quatro passos formalizado por Ralph Kimball.

3.1. Os Quatro Passos do Processo Dimensional de Kimball

Passo 1: Seleção do Processo de Negócio

O processo de negócio modelado é a **Faturação e Vendas a Clientes** (*Customer Sales Invoicing*), representando o centro da atividade comercial e a fonte das métricas de receita da empresa.

Passo 2: Declaração da Granularidade

A granularidade definida é **uma linha individual de um produto numa fatura emitida a um cliente** (*individual line item of a sales invoice*).
- *Justificação:* A adoção do grão mais fino e elementar confere a máxima flexibilidade analítica, permitindo navegar desde o detalhe de um produto específico até agregações macro por família, categoria, zona geográfica, quadrimestre ou ano, sem qualquer perda de contexto informativo.

Passo 3: Identificação das Dimensões

Foram definidas 7 dimensões conformadas para contextualizar o evento de venda:
1. `Dim_Data`: Registo temporal detalhado da data de emissão do documento de venda.
2. `Dim_Hora`: Registo intradiário (hora e minuto) da transação, mantido em dimensão autónoma para evitar cardinalidade explosiva.
3. `Dim_Cliente`: Interveniente comprador, agregando identificação cadastral, morada, cidade, zona e tipo de cliente.
4. `Dim_Produto`: O produto/instrumento musical faturado, desnormalizando as famílias e categorias de produto numa única dimensão.
5. `Dim_Fornecedor`: Fornecedor original do produto e respetiva zona geográfica de abastecimento.
6. `Dim_Funcionario`: Colaborador responsável pelo atendimento e concretização da venda.
7. `Dim_Moeda`: Moeda de transação original, assegurando suporte multi-moeda e uniformização em Euro (`EUR`).

Passo 4: Identificação dos Factos e Métricas

Na tabela de factos `Fact_Vendas`, registam-se as medidas aditivas associadas à venda da linha: `Quantidade`, `Preco_Unitario`, `Valor_Venda_Sem_IVA`, `Taxa_IVA`, `Valor_IVA`, `Valor_Venda_Com_IVA`, `Custo_Expedicao_Alocado` e `Valor_Venda_Sem_Frete_Sem_IVA`, conjuntamente com as dimensões degeneradas `Numero_Fatura` e `Numero_Linha`.

3.2. Tratamento dos Custos de Expedição (Alocação de Granularidades Distintas)

No sistema operacional, os custos de frete/expedição encontram-se ao nível do cabeçalho da fatura (`documentosfacturacao`). Para permitir que as análises de gestão detalhem o frete por produto ou

família (ex.: análise 2 do caderno de encargos), aplica-se a técnica de **Rateio / Alocação Proporcional** recomendada por Kimball:

> **Fórmula de Alocação de Frete por Linha:**
>
> `Custo_Expedicao_Alocado (linha) = Custo_Expedicao (fatura) × [ Valor_Venda_Sem_IVA (linha) / Total_Fatura_Sem_IVA ]`

Esta formulação garante a conservação estrita do valor total do frete sem introduzir duplicações em agregações analíticas.

3.3. Especificação Completa dos Atributos e Tipos de Dados

Apresentam-se de seguida as tabelas de especificação detalhada de atributos, tipos de dados SQL Server, tipologia de chave e domínio para cada tabela do modelo dimensional.

Tabela de Dimensão: `Dim_Data`

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Data_Key`	`INT`	**PK / SK**	Chave sub-rogada inteira sequencial (ex.: `20250115`).
`Data_Completa`	`DATE`	—	Data no formato `AAAA-MM-DD`.
`Dia`	`TINYINT`	—	Dia do mês (1 a 31).
`Dia_Semana`	`TINYINT`	—	Dia da semana (1 = Segunda-feira a 7 = Domingo).
`Nome_Dia_Semana`	`NVARCHAR(20)`	—	Nome por extenso (ex.: "Segunda-feira", "Sábado").
`Fim_De_Semana`	`BIT`	—	Indicador de fim de semana (1 = Fim de semana, 0 = Dia útil).
`Semana_Ano`	`TINYINT`	—	Número da semana no ano (1 a 53).
`Mes`	`TINYINT`	—	Mês do ano (1 a 12).
`Nome_Mes`	`NVARCHAR(20)`	—	Nome do mês (ex.: "Fevereiro", "Março").
`Ultimo_Dia_Mes`	`BIT`	—	Indicador de último dia do mês (1 = Sim, 0 = Não).
`Trimestre`	`TINYINT`	—	Trimestre civil (1 a 4).
`Nome_Trimestre`	`NVARCHAR(10)`	—	Identificador do trimestre (ex.: "T1", "T2", "T3", "T4").
`Quadrimestre`	`TINYINT`	—	Quadrimestre do ano (1 a 3).
`Nome_Quadrimestre`	`NVARCHAR(10)`	—	Identificador do quadrimestre (ex.: "Q1", "Q2", "Q3").

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Semestre`	`TINYINT`	—	Semestre civil (1 ou 2).
`Nome_Semestre`	`NVARCHAR(10)`	—	Identificador do semestre (ex.: "S1", "S2").
`Ano`	`SMALLINT`	—	Ano civil (ex.: 2025).
`Estacao_Ano`	`NVARCHAR(15)`	—	Estação do ano ("Primavera", "Verão", "Outono", "Inverno").

Tabela de Dimensão: `Dim_Hora`

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Hora_Key`	`INT`	**PK / SK**	Chave sub-rogada artificial sequencial (0 a 1439).
`Hora_Completa`	`TIME(0)`	—	Hora no formato `HH:MM:SS`.
`Hora`	`TINYINT`	—	Hora do dia (0 a 23).
`Minuto`	`TINYINT`	—	Minuto da hora (0 a 59).
`Periodo_Dia`	`NVARCHAR(20)`	—	Segmento intradiário ("Madrugada", "Manhã", "Tarde", "Noite").

Tabela de Dimensão: `Dim_Cliente`

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Cliente_Key`	`INT`	**PK / SK**	Chave sub-rogada sequencial inteira.
`Cliente_ID_Original`	`INT`	**BK**	Identificador de negócio consolidado pós-deduplicação.
`Nome_Cliente`	`NVARCHAR(150)`	—	Nome civil ou corporativo do cliente.
`Tipo_Cliente`	`NVARCHAR(50)`	—	Segmento de cliente (ex.: "Particular", "Escola", "Profissional").
`Morada`	`NVARCHAR(200)`	—	Endereço de faturação normalizado.
`Codigo_Postal`	`NVARCHAR(20)`	—	Código postal validado.
`Cidade`	`NVARCHAR(100)`	—	Cidade / Localidade.
`Zona`	`NVARCHAR(100)`	—	Zona geográfica (ex.: "Norte", "Centro", "Sul").
`Pais`	`NVARCHAR(50)`	—	País de residência/faturação.
`Telefone`	`NVARCHAR(30)`	—	Contacto telefónico formatado.

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Email`	`NVARCHAR(150)`	—	Endereço de email normalizado em minúsculas.
`Data_Inicio_Validade`	`DATETIME2`	—	Data/hora de início de vigência da versão (SCD Tipo 2).
`Data_Fim_Validade`	`DATETIME2`	—	Data/hora de fim de vigência (SCD Tipo 2; NULL se ativo).
`Registo_Atual`	`BIT`	—	Flag de registo em vigor (1 = Ativo, 0 = Histórico).

Tabela de Dimensão: `Dim_Produto`

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Produto_Key`	`INT`	**PK / SK**	Chave sub-rogada sequencial inteira.
`Referencia_Produto`	`NVARCHAR(50)`	**BK**	Referência operacional de negócio do produto (`ref`).
`Nome_Produto`	`NVARCHAR(150)`	—	Designação comercial do produto.
`Codigo_Familia`	`NVARCHAR(30)`	—	Código da família.
`Nome_Familia`	`NVARCHAR(100)`	—	Família (ex.: "Acessórios", "Amplificadores", "Teclados").
`Codigo_Categoria`	`NVARCHAR(30)`	—	Código da categoria.
`Nome_Categoria`	`NVARCHAR(100)`	—	Categoria (ex.: "Ar", "Cordas", "Membranas").
`Unidade_Venda`	`NVARCHAR(20)`	—	Unidade comercial (ex.: "UN").
`Preco_Referencia`	`DECIMAL(12,2)`	—	Preço de tabela em Euros.
`Data_Inicio_Validade`	`DATETIME2`	—	Início de vigência (SCD Tipo 2).
`Data_Fim_Validade`	`DATETIME2`	—	Fim de vigência (SCD Tipo 2).
`Registo_Atual`	`BIT`	—	Flag de versão ativa (1 = Atual, 0 = Histórico).

Tabela de Dimensão: `Dim_Fornecedor`

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Fornecedor_Key`	`INT`	**PK / SK**	Chave sub-rogada sequencial inteira.
`Fornecedor_ID_Original`	`INT`	**BK**	Identificador de negócio de origem (`fornecedores.no`).

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Nome_Fornecedor`	`NVARCHAR(150)`	—	Razão social da entidade fornecedora.
`Morada`	`NVARCHAR(200)`	—	Morada sede do fornecedor.
`Cidade`	`NVARCHAR(100)`	—	Localidade do fornecedor.
`Zona_Fornecedor`	`NVARCHAR(100)`	—	Zona geográfica de proveniência do fornecedor.
`Pais`	`NVARCHAR(50)`	—	País do fornecedor.
`Email`	`NVARCHAR(150)`	—	Email de contacto corporativo.
`Data_Inicio_Validade`	`DATETIME2`	—	Início de vigência (SCD Tipo 2).
`Data_Fim_Validade`	`DATETIME2`	—	Fim de vigência (SCD Tipo 2).
`Registo_Atual`	`BIT`	—	Flag de versão ativa (1 = Atual, 0 = Histórico).

Tabela de Dimensão: `Dim_Funcionario`

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Funcionario_Key`	`INT`	**PK / SK**	Chave sub-rogada sequencial inteira.
`Funcionario_ID_Original`	`INT`	**BK**	Identificador de negócio (`vendedores.no`).
`Nome_Funcionario`	`NVARCHAR(150)`	—	Nome completo do funcionário comercial.
`Email`	`NVARCHAR(150)`	—	Email corporativo.
`Area_Venda`	`NVARCHAR(100)`	—	Departamento comercial / Área de atuação.
`Data_Inicio_Validade`	`DATETIME2`	—	Início de vigência (SCD Tipo 2).
`Data_Fim_Validade`	`DATETIME2`	—	Fim de vigência (SCD Tipo 2).
`Registo_Atual`	`BIT`	—	Flag de versão ativa (1 = Atual, 0 = Histórico).

Tabela de Dimensão: `Dim_Moeda`

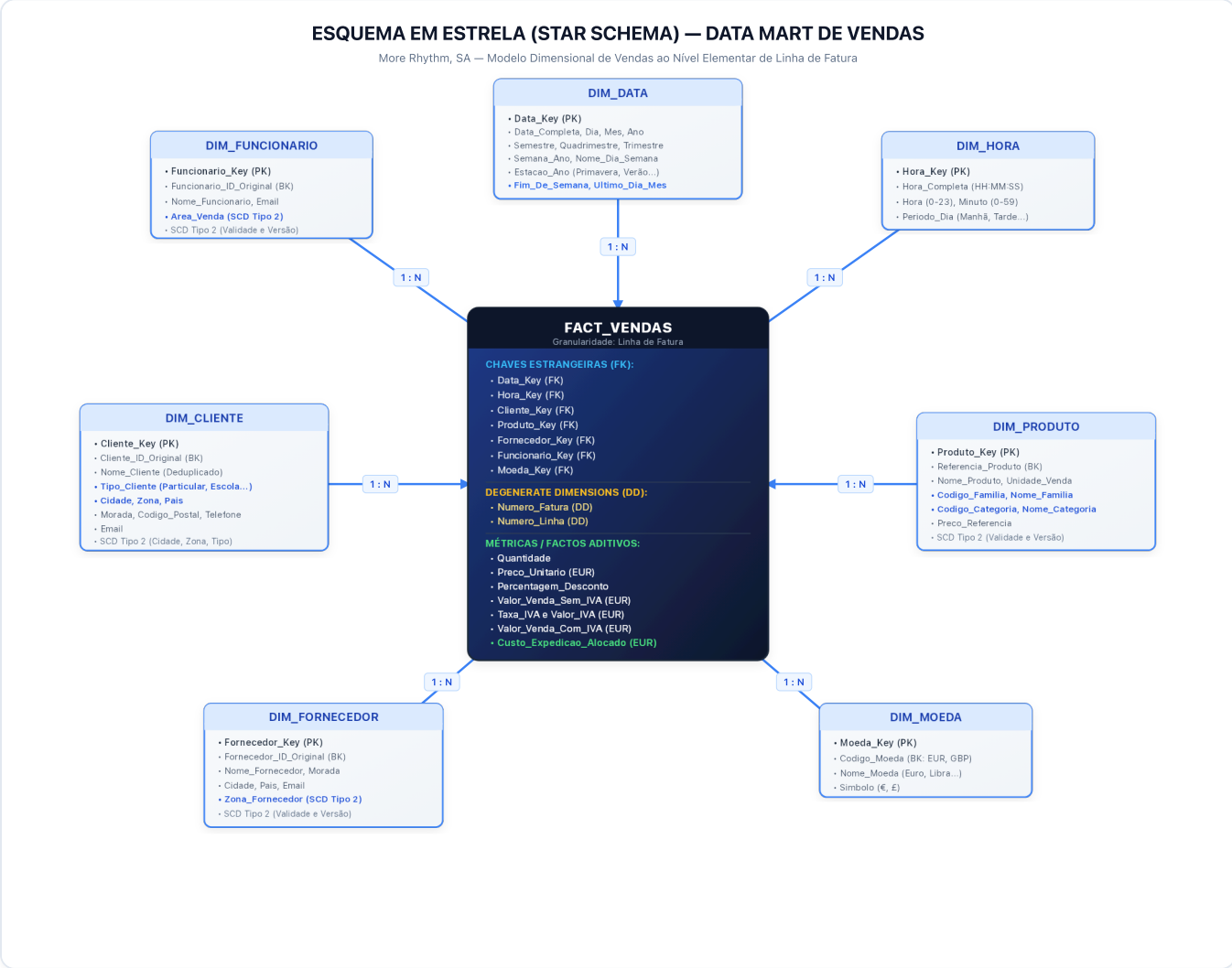
Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Moeda_Key`	`INT`	**PK / SK**	Chave sub-rogada inteira.
`Codigo_Moeda`	`CHAR(3)`	**BK**	Código ISO 4217 (ex.: `EUR` , `GBP`).
`Nome_Moeda`	`NVARCHAR(50)`	—	Nome da moeda (ex.: "Euro", "Libra Esterlina").
`Simbolo`	`NVARCHAR(5)`	—	Símbolo gráfico (ex.: "€", "£").

Tabela de Factos: `Fact_Vendas`

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição / Domínio
`Data_Key`	`INT`	**FK**	Referência à dimensão temporal `Dim_Data`.
`Hora_Key`	`INT`	**FK**	Referência à dimensão intradiária `Dim_Hora`.
`Cliente_Key`	`INT`	**FK**	Referência ao cliente comprador em `Dim_Cliente`.
`Produto_Key`	`INT`	**FK**	Referência ao produto faturado em `Dim_Produto`.
`Fornecedor_Key`	`INT`	**FK**	Referência ao fornecedor do artigo em `Dim_Fornecedor`.
`Funcionario_Key`	`INT`	**FK**	Referência ao colaborador vendedor em `Dim_Funcionario`.
`Moeda_Key`	`INT`	**FK**	Referência à moeda da transação em `Dim_Moeda`.
`Numero_Fatura`	`INT`	**DD**	Degenerate Dimension: Número da fatura operacional.
`Numero_Linha`	`SMALLINT`	**DD**	Degenerate Dimension: Linha sequencial do documento.
`Quantidade`	`INT`	**Facto**	Número de unidades vendidas (> 0).
`Preco_Unitario`	`DECIMAL(12,2)`	**Facto**	Preço unitário faturado em Euros.
`Percentagem_Desconto`	`DECIMAL(5,2)`	**Facto**	Desconto percentual aplicado na linha (0.00 a 100.00%).
`Valor_Venda_Sem_IVA`	`DECIMAL(14,2)`	**Facto**	Montante líquido faturado em Euros.
`Taxa_IVA`	`DECIMAL(5,2)`	**Facto**	Taxa legal de IVA aplicável (%).
`Valor_IVA`	`DECIMAL(14,2)`	**Facto**	Montante de IVA faturado em Euros.
`Valor_Venda_Com_IVA`	`DECIMAL(14,2)`	**Facto**	Montante bruto total faturado em Euros.
`Custo_Expedicao_Alocado`	`DECIMAL(14,2)`	**Facto**	Custo de frete proporcional alocado à linha em Euros.
`Valor_Venda_Sem_Frete_Sem_IVA`	`DECIMAL(14,2)`	**Facto**	Valor líquido deduzido do frete em Euros.

3.4. Diagrama Conceptual do Esquema em Estrela (*Star Schema*)

Apresenta-se a representação gráfica do modelo dimensional em estrela (*Star Schema*), evidenciando a tabela de factos central (`Fact_Vendas`) e a sua ligação radial às 7 tabelas de dimensões conformadas em disposição estelar:



4. Conclusão da Entrega T1 & T2

O presente documento cumpre na totalidade as metas estabelecidas para as tarefas **T1** (Arquitetura do Armazém de Dados) e **T2** (Modelo Dimensional Subjacente com Atributos, Tipos de Dados e Justificações):

1. A **arquitetura em 4 camadas** encontra-se formalizada, justificando o isolamento da Staging Area e a sustentabilidade das operações do sistema OLTP da More Rhythm, SA.
2. O **modelo dimensional** garante o nível elementar de linha de fatura preconizado por Ralph Kimball, integrando a solução matemática para alocação proporcional do frete e o suporte multi-moeda uniformizado em Euro.
3. Todas as **dimensões, factos, tipos de dados SQL Server e chaves** estão exaustivamente documentados, constituindo a especificação vinculativa e completa para as fases subsequentes de implementação ETL e analítica.